

NAMA : KEREN SANDRA SUDARTA
NIM : 2024071031

Tugas Individu SE — Maintenance E-Commerce

1. Analisis Penyebab Masalah

a. Server Overload

Terjadi karena jumlah pengguna yang mengakses secara bersamaan jauh melampaui kapasitas server. Tidak adanya konfigurasi auto-scaling membuat server tidak bisa bertambah otomatis. Query database yang tidak optimal (seperti N+1 query) dan tidak adanya caching layer menyebabkan setiap request langsung menekan database. Kemungkinan juga terdapat resource leak pada deployment terbaru yang mempercepat habisnya resource server.

b. Checkout Gagal

Proses checkout melibatkan banyak service (inventory, cart, pricing) yang harus berjalan bersamaan. Saat server kelebihan beban, terjadi race condition pada data stok dan timeout antar service. Session pengguna juga berpotensi expired di tengah proses akibat server lambat merespons.

c. Pembayaran Error

Koneksi ke payment gateway mengalami timeout karena server terlalu lambat merespons. Pengguna menekan tombol bayar berkali-kali (double-submit) karena tidak ada feedback loading yang jelas. Jika deployment terbaru mengubah format API pembayaran tanpa backward compatibility, terjadi API contract mismatch yang menyebabkan transaksi ditolak oleh payment gateway.

2. Fungsi Tindakan Tim Engineering

Tindakan	Fungsi dalam Maintenance
Monitoring	Memantau kondisi sistem secara real-time (CPU, memory, error rate) untuk mendeteksi anomali dan menentukan komponen yang bermasalah.
Scaling Server	Menambah kapasitas komputasi (horizontal/vertikal) agar server mampu menangani lonjakan traffic tanpa mengalami crash.
Rollback Deployment	Mengembalikan sistem ke versi stabil sebelumnya jika deployment terbaru terbukti menjadi sumber masalah, sehingga layanan cepat pulih.
Hotfix	Perbaikan cepat dan terarah pada kode produksi untuk mengatasi bug spesifik tanpa menunggu siklus rilis berikutnya.
Analisis Log	Memeriksa log aplikasi dan error untuk menemukan akar penyebab (root cause) sebagai dasar perbaikan jangka panjang.

3. Jenis Software Maintenance yang Dilakukan

Jenis	Tindakan	Alasan
-------	----------	--------

Corrective	Hotfix & Rollback	Memperbaiki bug aktif yang langsung menyebabkan checkout gagal dan pembayaran error. Bersifat reaktif dan mendesak.
Adaptive	Scaling Server	Menyesuaikan kapasitas sistem terhadap perubahan kondisi lingkungan, yaitu lonjakan traffic yang tidak terduga saat promo.
Perfective	Analisis Log & Optimasi	Dari hasil analisis log, tim dapat mengidentifikasi bottleneck untuk dioptimalkan demi meningkatkan performa sistem ke depannya.
Preventive	Monitoring	Monitoring real-time mencegah masalah kecil berkembang menjadi insiden besar melalui deteksi dan peringatan dini.

4. Solusi Tambahan yang Diusulkan

Jika saya menjadi software engineer pada sistem ini, berikut solusi yang saya usulkan agar masalah serupa tidak terulang:

No	Solusi	Penjelasan
1	Load Testing Berkala	Simulasikan traffic 2-3x lipat sebelum event promo menggunakan tools seperti k6 atau JMeter.
2	Auto-Scaling Otomatis	Konfigurasi auto-scaling di cloud agar server bertambah otomatis saat beban melewati ambang batas.
3	Caching (Redis/CDN)	Cache data produk dan sesi pengguna sehingga tidak setiap request langsung menekan database.
4	Circuit Breaker	Jika satu service gagal, circuit breaker menghentikan request agar tidak memicu kegagalan berantai.
5	Idempotency Key Pembayaran	Setiap request pembayaran memiliki key unik agar double-submit otomatis diabaikan tanpa transaksi duplikat.
6	Canary Deployment	Rilis fitur baru bertahap ke sebagian kecil pengguna dahulu untuk meminimalkan dampak bug sebelum full rollout.

Kesimpulan

Insiden pada sistem e-commerce saat promo besar menunjukkan bahwa sistem yang bekerja baik dalam kondisi normal dapat gagal saat menghadapi beban ekstrem. Penanganan yang dilakukan tim mencerminkan keempat jenis software maintenance sekaligus: corrective melalui hotfix dan rollback, adaptive melalui scaling, perfective melalui optimasi hasil analisis log, dan preventive melalui monitoring berkelanjutan. Kunci agar insiden tidak terulang adalah investasi pada infrastruktur yang elastis, pengujian beban sebelum event, dan arsitektur yang resilient. Software maintenance bukan sekadar memperbaiki yang rusak, tetapi memastikan sistem terus andal dalam kondisi apapun.